STEFAN DUPREY

Consultant Senior IA / ML · Data Science & Quant · Finance & Blockchain

CONTACT

Chaville (92), Île-de-France
stefan.duprey@gmail.com
linkedin.com/in/stefanduprey
My website

COMPÉTENCES CLÉS

IA générative & agentique
LLM, RAG, agents IA, prompt engineering · chatbots RAG & scoring par LLM en production · LangChain / LangGraph · Claude Code

Machine & deep learning
Deep learning, NLP (word2vec → transformers), séries temporelles (PyTorch, Prophet, LSTM) · Top Kaggler (Top 1 %)

MLOps & plateformes
GCP Vertex AI (certifié PMLE) · AWS·Azure

Modélisation quantitative
Finance de marché, gestion d'actifs, dérivés · optimisation de portefeuille · blockchain / DeFi · crypto

Langages
Python, Java, Matlab, R, SQL, Solidity

Data

PostgreSQL · Redshift · ElasticSearch

Enseignement
AI -Data science - Software development
Mathematics - Financial Mathematics

CERTIFICATIONS

Google Cloud — Professional Machine Learning Engineer
Claude Certified Architect - Foundations
Certification AMF — Autorité des Marchés Financiers

LANGUES

Français langue maternelle
Anglais courant
Allemand professionnel (Goethe Institut)

LIENS

LinkedIn · Academia · GitHub
Kaggle (Top 1 %) · SlideShare

PROFIL

20 ans à concevoir et déployer des systèmes d'IA qui tiennent en production — applications LLM & IA agentique, pipelines MLOps pour tirer de la valeur métier des données.

Expérience de bout en bout en IA agentique, machine learning, data science, algorithmique, data analytics, économétrie, mathématiques appliquées et ingénierie logicielle — NLP par deep learning sur embeddings word2vec dès 2014.

Product manager IA : je transforme des POC en produits en production — cadrage des cas d'usage, priorisation valeur / faisabilité, delivery et reporting.

Leader technique transverse — quant, data scientist, ML engineer & développeur : j'apporte les fondements mathématiques de l'IA moderne, pas seulement les surcouches.

Doctorat en mathématiques appliquées · Master statistiques · Google PMLE · Top Kaggler · enseignant ML / data science (Dauphine, EPITA, Mines de Nancy, Aivancity, Albert School).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant IA / ML — Enseignant

Freelance *janv. 2024 – aujourd'hui*

- **Tech Lead AI — Proof of Value « IA au service de la chaîne DevOps / Data »** pour une grande banque française (via Keyrus) : intégration d'agents IA dans la CI/CD, génération de tests assistée par IA, outil automatisé de data lineage (SQLGlot / NetworkX).
- **Tech Lead AI – PoC LLM piloting RPA** conception d'un agent web qui automatise la saisie multi-assureurs pour les courtiers. Il repose sur un moteur de schema matching hybride (règles, embeddings, LLM), le System 1 model (SoM), JEV et typesafe.ai, le tout sur une architecture Azure souveraine.
- **Technical lead AI – PoC for an agent Text-to-SPARQL** to request a graph database with NLP
- **Enseignement IA, data science & méthodes quantitatives :** prompt engineering & LangChain / LangGraph (Albert School), data science, optimisation & blockchain (EPITA), Python pour la finance (Master Finance, Dauphine), séries temporelles & probabilités (Aivancity), analyse numérique (Mines de Nancy).

Data Scientist & AI Engineer / Quantitative Analyst

SwissBorg · Paris *févr. 2022 – mai 2026*

- **Produits IA & data science :** chatbot RAG d'exploration de l'offre (POC → production) ; moteur de recommandation IA (POC → industrialisation) ; pricing IA de stratégies optionnelles (payoff, calibration de courbes / surfaces de volatilité / corrélations, greeks) ; moteur KYD de profilage de risque et de recommandation d'investissement.
- **Recherche quantitative :** spécifications de SwissBorg MEX (méta-agrégateur de liquidité CEX & DEX) ; bots de market-making hybrides CEX/DEX (liquidité concentrée, gestion d'inventaire) ; AMC smart-beta pour institutionnels, fonds de signaux trend-following, indices sectoriels RWA, optimisation de staking & yield-farming DeFi.
- **ML engineering & DataOps :** pipelines DataOps, librairies Python de backtesting, bots de trading / signaux, dashboards produits.

Multi-container Docker setup built on the open-source Hummingbot framework, handling multiple pairs and venues

Environnement : *Python, LangChain / LangGraph, PyTorch, Prophet, Airflow, Kafka, Redshift, Metabase, Docker, Claude Code.*

Quantitative Analyst / Data Scientist

CoinShares (ex-NapoleonX) · Paris *mai 2019 – févr. 2022*

- **Modélisation ML & data science :** modèles IA / data science au service des stratégies financières et de la meilleure exécution ; prévision et modélisation quantitative en Python (PyTorch, Prophet).
- **Gestion d'actifs :** gérant délégué d'un fonds réglementé de futures bitcoin — opérations quotidiennes (NAV, rachats, roll de futures).
- **Ingénierie logicielle & blockchain :** microservices de trading crypto, rebalancing de fonds et APIs de paiement ; cryptographie appliquée (Merkle, zk-SNARK) ; smart contracts d'ICO.
- **Product management :** framework de fonds autonome décentralisé (asset management on-chain) ; framework de preuve de performance / preuve d'alpha labellisé Finance Innovation.

Environnement : *Python, Java / Spring Boot, Solidity, PyTorch, Prophet, Dash / Plotly, PostgreSQL, Kafka, ELK, S3, EC2, Docker.*

Senior Consultant, Data Science & Quantitative Finance

EY · Paris *nov. 2016 – mai 2019*

- **Data science & ML :** feature engineering par graphes pour la détection de fraude (Neo4j) ; modèles de scoring & risque de crédit (scoring, PD, LGD ; revue et validation) ; modélisation de l'abus de marché ; moteur de recherche NLP sur textes réglementaires RGPD ; open-data analytics.
- **Encadrement & delivery :** responsable formation de l'équipe data science ; product manager — mise en place de l'offre « DataLab ».

Environnement : *Python, R, Spark, Elasticsearch, Neo4j, PostgreSQL / SAS, Tableau, RShiny.*

Data Scientist / Quantitative Analyst

RavenPack · Espagne *mai 2014 – nov. 2016*

- **NLP par deep learning pour la finance, à l'état de l'art de l'époque :** modèles de deep learning pour la classification d'événements sur embeddings word2vec — parmi les premiers à appliquer les modèles de Mikolov, une décennie avant la vague LLM.
- **Recherche quantitative :** signaux de trading NLP actionnables sur le flux de news du Russell 2000 ; étude intraday (minute) de l'impact des news sur les actions ; prévision macro VAR / VEC (précision PIB supérieure au consensus) ; signal NLP géopolitique pour stratégies cash-and-carry ; modèles de facteurs de risque fondés sur les news.

Environnement : *Python, R, Amazon Redshift.*

Consultant, Data Science & Quantitative Finance

The MathWorks · Paris *juin 2010 – mai 2014*

- **Référent technique de la suite financière MathWorks** — le socle de calcul numérique et de mathématiques appliquées sur lequel repose le ML d'aujourd'hui.
- **Modélisation statistique & optimisation :** optimisation de portefeuille (Black-Litterman, CVaR, MAD, risk parity, modèles factoriels à covariance shrinkée) ; pricing numérique d'options exotiques ; processus stochastiques et volatilité ; modélisation de taux (cointégration / VEC, Libor Market Model) ; backtesting de mesures de risque ; moteur ALM assurance.

Environnement : *MATLAB, calcul numérique haute performance (simulation Monte-Carlo sur GPU).*

Data Scientist / Développeur / Data Engineer

Freelance · Paris *août 2006 – juin 2010*

- **Machine learning & big data — Cdiscount :** ML à grande échelle sur plateforme big data distribuée, des années avant que ce soit courant ; recommandation marketing adaptative ciblée (optimisation de graphes,

Spark ML / GraphX) ; classifieur NLP de qualité de pages produit ; prévision sur logs crawlés ; plateforme de crawling sémantique (Solr), orchestration Talend, graphe Neo4j ; moteur de pricing retail algorithmique.

- **Ingénierie quantitative & trading — Société Générale :** référentiel produits exotiques & cycle de vie ; lead du projet CUBE Risk (pricing à la demande d'un portefeuille dérivés actions exotiques) ; pricing de dérivés exotiques.
- **Systèmes de trading basse latence — CACIB :** plateforme de trading automatisé in-house ; application basse latence de suivi de marché & gestion d'ordres ; émulation d'ordres sophistiqués, de couverture et de scénarios.

Environnement : *Java, Python, Spark (ML / GraphX), Solr, Neo4j, Talend.*

Ingénieur de recherche

EADS · Paris *sept. 2003 – août 2006*

- **Recherche (en lien avec une thèse INRIA) :** de la modélisation physique aux mathématiques appliquées pour la discrétisation — mécanique des fluides & acoustique, éléments finis, calcul haute performance (MPI, cluster Bull). C / Fortran.

FORMATION

Doctorat (PhD), mathématiques appliquées / physique / informatique

EADS / Université Henri Poincaré *2003 – 2006*

Ingénieur civil des Mines (mathématiques appliquées)

Mines de Nancy *2000 – 2003*

Master — Finance de marché

CNAM *2007 – 2008*